

ЧЕК-ЛИСТ

Планиметрия:

прямоугольный треугольник, окружность, хорды
и теорема Птолемея

ЕГЭ, профильная математика

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой

6 сентября 2026 г.



1. Как читать и оформлять геометрическую задачу

- Сначала выпишите **дано** и **что требуется найти или доказать**. Это дисциплинирует перевод условия с русского языка на математический.
- На чертеже подписывайте точки, известные длины и углы. Не приписывайте фигуре свойства, которых нет в условии.
- Если сказано только «пятиугольник вписан в окружность», нельзя автоматически считать его правильным.
- Запись вида « $\sin$ » без указания угла некорректна. Пишите, например,

$$\sin \angle BAC.$$

- Чертёж полезно делать приблизительно согласованным с отношениями длин: более длинная сторона должна выглядеть более длинной.

2. Прямоугольный треугольник: базовый набор

Пусть $\triangle ABC$ прямоугольный,

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

Тогда AB — гипотенуза, AC и BC — катеты.

$$\boxed{AB^2 = AC^2 + BC^2}$$

Для острого угла $\angle BAC$:

$$\boxed{\sin \angle BAC = \frac{BC}{AB}, \quad \cos \angle BAC = \frac{AC}{AB}, \quad \operatorname{tg} \angle BAC = \frac{BC}{AC}}$$

Полезная связь для дополнительных углов:

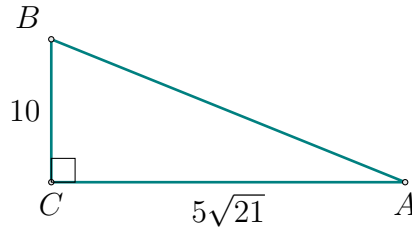
$$\sin \alpha = \cos(90^\circ - \alpha), \quad \cos \alpha = \sin(90^\circ - \alpha).$$

Пример 1. Удобные вычисления вместо громоздкой арифметики

В прямоугольном $\triangle ABC$:

$$\angle ACB = 90^\circ, \quad AC = 5\sqrt{21}, \quad BC = 10.$$

Найдём $\sin \angle BAC$.



По теореме Пифагора:

$$AB^2 = (5\sqrt{21})^2 + 10^2.$$

Вместо вычисления $525 + 100$ удобно сгруппировать:

$$AB^2 = 25 \cdot 21 + 25 \cdot 4 = 25(21 + 4) = 25^2.$$

Следовательно,

$$AB = 25.$$

По определению синуса:

$$\sin \angle BAC = \frac{BC}{AB} = \frac{10}{25} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Практический приём. Перед прямым вычислением ищите общий множитель, полный квадрат или удобную группировку.

3. Окружность: касательная, радиус, центральные углы и дуги

- Радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной:

$$OA \perp AC \quad \Rightarrow \quad \angle OAC = 90^\circ.$$

- Центральный угол равен градусной мере дуги, на которую он опирается:

$$\angle AOD = \widehat{AD}.$$

- Если BD — диаметр, то дуга полуокружности BD имеет величину

$$180^\circ.$$

- Вписанный угол равен половине градусной меры дуги, на которую он опирается:

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \widehat{AC}.$$

Пример 2. Касательная и секущая через центр

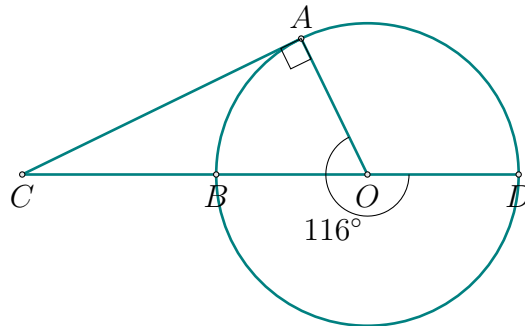
Пусть CA касается окружности в точке A . Прямая CO проходит через центр O и пересекает окружность в точках B и D .

Дано:

$$\widehat{AD} = 116^\circ.$$

Найти:

$$\angle ACO.$$



Способ 1. Через базовые свойства.

Центральный угол равен соответствующей дуге:

$$\angle AOD = 116^\circ.$$

Точки C, O, D лежат на одной прямой, поэтому углы $\angle AOC$ и $\angle AOD$ смежные:

$$\angle AOC = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ.$$

Радиус OA перпендикулярен касательной AC :

$$\angle OAC = 90^\circ.$$

В $\triangle AOC$:

$$\angle ACO = 180^\circ - 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ.$$

$$\boxed{\angle ACO = 26^\circ}$$

Способ 2. Через формулу угла между касательной и секущей.

Угол между касательной и секущей, проведёнными из одной внешней точки, равен половине разности заключённых между ними дуг:

$$\boxed{\angle ACD = \frac{1}{2} (\widehat{AD} - \widehat{AB})}$$

Поскольку BD — диаметр,

$$\widehat{AB} = 180^\circ - 116^\circ = 64^\circ.$$

Следовательно,

$$\angle ACD = \frac{1}{2} (116^\circ - 64^\circ) = 26^\circ.$$

Универсальный дополнительный ход. Если в задаче есть касательная, проведите радиус в точку касания. Так появляется прямой угол и часто возникает полезный прямоугольный треугольник.

4. Равные хорды и равные дуги

В одной и той же окружности равные хорды стягивают равные соответствующие дуги:

$$\boxed{AB = CD \iff \widehat{AB} = \widehat{CD}}$$

Отсюда следуют важные рабочие свойства:

- равные дуги стягиваются равными хордами;
- вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу, равны;

- вписанные углы, опирающиеся на равные дуги, также равны.

Пусть пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность и

$$AB = CD, \quad BC = DE.$$

Тогда

$$\widehat{AB} = \widehat{CD}, \quad \widehat{BC} = \widehat{DE}.$$

Складывая равные дуги, получаем

$$\widehat{ABC} = \widehat{CDE}.$$

Эти дуги стягиваются хордами AC и CE , поэтому

$$\boxed{AC = CE}$$

5. Вписанная трапеция

Теорема. Если трапеция вписана в окружность, то она равнобедренная.

Если

$$AD \parallel BC$$

и $ABCD$ вписан в окружность, то

$$AB = CD.$$

У равнобедренной трапеции диагонали равны:

$$AC = BD.$$

Следовательно, для вписанной трапеции:

$$AD \parallel BC \Rightarrow AB = CD, \quad AC = BD.$$

Как получить трапецию из равных хорд

Пусть $ABCD$ — вписанный четырёхугольник и

$$AB = CD.$$

Тогда

$$\widehat{AB} = \widehat{CD}.$$

Следовательно, равны вписанные углы, опирающиеся на эти дуги:

$$\angle ADB = \angle DBC.$$

Эти углы являются накрест лежащими при секущей BD , поэтому

$$AD \parallel BC.$$

Значит, $ABCD$ — трапеция. Поскольку она вписана в окружность, она равнобедренная.

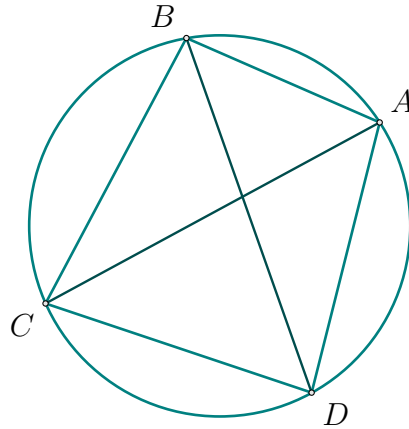
6. Теорема Птолемея

Для любого четырёхугольника $ABCD$, вписанного в окружность,

$$\boxed{AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD}$$

То есть:

$$\boxed{\text{произведение диагоналей} = \text{сумма произведений противоположных сторон}}$$



Сигнал к применению. Если перед Вами вписанный четырёхугольник, известны несколько его сторон и требуется диагональ или ещё одна сторона, проверьте возможность применения теоремы Птолемея.

Пример 3. Двойное применение теоремы Птолемея

Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность.

Дано:

$$AB = CD = 3, \quad BC = DE = 4, \quad AD = 6.$$

Найти:

$$BE.$$

Из равенств

$$AB = CD, \quad BC = DE$$

по свойствам равных хорд и дуг получаем

$$AC = CE.$$

Кроме того,

$$AB = CD \Rightarrow \widehat{AB} = \widehat{CD}.$$

Поэтому

$$\angle ADB = \angle DBC.$$

Следовательно,

$$AD \parallel BC.$$

Четырёхугольник $ABCD$ является вписанной равнобедренной трапецией, поэтому

$$AC = BD.$$

Применим теорему Птолемея к $ABCD$:

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD.$$

Подставляем данные:

$$AC \cdot BD = 3 \cdot 3 + 4 \cdot 6 = 9 + 24 = 33.$$

Так как

$$AC = BD,$$

получаем

$$AC^2 = 33,$$

следовательно,

$$AC = BD = \sqrt{33}.$$

Ранее установлено:

$$CE = AC,$$

поэтому

$$CE = \sqrt{33}.$$

Теперь рассмотрим вписанный четырёхугольник $BCDE$.

По теореме Птолемея:

$$BD \cdot CE = BC \cdot DE + CD \cdot BE.$$

Подставляем:

$$\sqrt{33} \cdot \sqrt{33} = 4 \cdot 4 + 3 \cdot BE.$$

Получаем:

$$33 = 16 + 3BE,$$

$$3BE = 17,$$

$$\boxed{BE = \frac{17}{3}}.$$

7. Рабочие алгоритмы

Если есть прямоугольный треугольник

1. Определите гипотенузу.
2. Относительно нужного угла определите противолежащий и прилежащий катеты.
3. Если стороны не хватает, примените теорему Пифагора.
4. Выберите отношение:
 $\sin$, $\cos$, tg .
5. Сократите полученную дробь.
6. Если формат экзамена требует десятичную запись, переведите результат в десятичную дробь в самом конце.

Если есть касательная к окружности

1. Найдите точку касания.
2. Проведите к ней радиус.
3. Отметьте прямой угол:
 $R \perp$ касательной.
4. Ищите образовавшийся прямоугольный треугольник.
5. Используйте центральные углы, диаметры и градусные меры дуг.

Если есть равные хорды

1. Перейдите от равенства хорд к равенству соответствующих дуг.
2. При необходимости сложите равные дуги.
3. Перейдите обратно от равных дуг к равным хордам.
4. Проверьте, возникают ли равные вписанные углы.
5. Через равные углы проверьте возможность доказать параллельность прямых.

Если есть вписанный четырёхугольник

1. Выпишите известные стороны и диагонали.
2. Проверьте равенство хорд, дуг или диагоналей.
3. Проверьте возможность применения теоремы Птолемея.
4. Если в исходной фигуре можно выделить второй вписанный четырёхугольник, примените теорему Птолемея повторно.

8. Типичные ошибки

- Считать рисунок точным источником данных. Основной источник данных — условие и доказанные свойства.
- Считать произвольный вписанный многоугольник правильным только из-за аккуратного чертежа.
- Путать противолежащий и прилежащий катеты в формулах синуса и косинуса.
- Писать «sin», «cos» или «tg» без указания угла.
- Забывать, что радиус, проведённый в точку касания, перпендикулярен касательной.
- Путать центральный и вписанный углы: центральный угол равен дуге, вписанный угол равен половине дуги.
- Из равенства двух сторон сразу делать вывод о равенстве треугольников.
- Применять теорему Птолемея к четырёхугольнику, про который не установлено, что он вписан в окружность.
- Делать громоздкие вычисления, не проверив возможность вынести общий множитель, сгруппировать слагаемые или распознать полный квадрат.
- Использовать специальную формулу, не проверив её условия применимости.

9. Что особенно важно запомнить

1.

$$a^2 + b^2 = c^2$$

для прямоугольного треугольника.

2.

$$\sin \alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}}.$$

3.

$$\cos \alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}}.$$

4. Радиус к точке касания перпендикулярен касательной.

5. Центральный угол равен дуге, на которую он опирается.

6. Равные хорды стягивают равные дуги.

7. Равные дуги стягиваются равными хордами.

8. Вписанная трапеция является равнобедренной.

9. Для вписанного четырёхугольника:

$$AC \cdot BD = AB \cdot CD + BC \cdot AD.$$

Тренировочный блок

Решите самостоятельно. Задания расположены по нарастающей сложности.

Средний уровень

1. В прямоугольном треугольнике ABC угол C прямой,

$$AC = 12, \quad BC = 5.$$

Найдите

$$\sin \angle BAC, \quad \cos \angle BAC, \quad \operatorname{tg} \angle BAC.$$

2. В прямоугольном треугольнике MNP угол N прямой,

$$MN = 8, \quad MP = 17.$$

Найдите NP , а также

$$\sin \angle NMP \quad \text{и} \quad \cos \angle NMP.$$

3. Из точки C к окружности проведена касательная CA . Прямая CO проходит через центр окружности и пересекает её в точках B и D , причём точки расположены в порядке

$$C, B, O, D.$$

Дуга AD равна

$$132^\circ.$$

Найдите

$$\angle ACO.$$

Уровень выше среднего

4. В той же конфигурации дуга AD равна

$$104^\circ.$$

Найдите $\angle ACO$ двумя способами:

- 1) через прямоугольный треугольник;

2) через формулу угла между касательной и секущей.

5. Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно:

$$AB = CD, \quad BC = DE.$$

Докажите:

$$AC = CE.$$

6. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, причём

$$AB = CD = 5, \quad BC = 8, \quad AD = 12.$$

Докажите:

$$AD \parallel BC,$$

а затем найдите

$$AC \text{ и } BD.$$

7. Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Дано:

$$AB = CD = 3, \quad BC = DE = 5, \quad AD = 7.$$

Найдите

$$BE.$$

8. Равнобедренная трапеция $ABCD$ вписана в окружность,

$$AD \parallel BC,$$

причём

$$AB = CD = 6, \quad AD = 10, \quad BC = 4.$$

Найдите обе диагонали.

9. Из точки C к окружности проведена касательная CA , а прямая CO проходит через центр и пересекает окружность в B и D .

Точки расположены в порядке

$$C, B, O, D.$$

Известно:

$$\angle ACO = 27^\circ.$$

Найдите дугу

$\widehat{AD}$.

Сложный уровень

10. Пятиугольник $ABCDE$ вписан в окружность. Известно:

$$AB = CD = 4, \quad BC = DE = 6, \quad AD = 8.$$

1) Докажите, что

$$AC = CE.$$

2) Найдите

$$BE.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Краткие ответы

№	Ответ
1	$\sin \angle BAC = \frac{5}{13}, \quad \cos \angle BAC = \frac{12}{13}, \quad \operatorname{tg} \angle BAC = \frac{5}{12}.$
2	$NP = 15, \quad \sin \angle NMP = \frac{15}{17}, \quad \cos \angle NMP = \frac{8}{17}.$
3	$42^\circ.$
4	$14^\circ.$
5	$AC = CE.$
6	$AD \parallel BC, \quad AC = BD = 11.$
7	$BE = \frac{19}{3}.$
8	$AC = BD = 2\sqrt{19}.$
9	$\widehat{AD} = 117^\circ.$
10	$AC = CE, \quad BE = 7.$